

Серия 8, числовая

1. Грани тетраэдра $ABCD$ — остроугольные треугольники. В гранях ABC и ABD провели высоты AK и AL соответственно. Оказалось, что точки C , K , L и D лежат на одной окружности. Докажите, что $AB \perp CD$.

2. Хорды AC и BD окружности Ω пересекаются в точке P . Окружность ω_1 касается отрезков AP , BP и окружности Ω ; окружность ω_2 касается отрезков CP , DP и окружности Ω . Докажите, что общие внешние касательные к ω_1 и ω_2 параллельны прямым BC и AD .

3. Пусть a , b — положительные числа. Известно, что квадратный трехчлен $y^2 - ay + b$ имеет дискриминант $d > 0$, причем $2a > d$. Докажите, что множество точек, в которых значения многочлена

$$x^4 - (a + 1)x^2 - \sqrt{d}x + b$$

неположительны, представляет собой объединение двух отрезков с суммой длин 2.

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$ и $n \in \mathbb{N}$ — фиксированные числа. Докажите, что в арифметической прогрессии $p^n k + 1$ есть бесконечно много простых чисел.

5. Числа $1, \dots, p - 1$ разбиты на три непустых множества. Докажите, что если число p — простое, то можно выбрать по одному числу из каждой группы так, чтобы сумма каких-то двух выбранных чисел была сравнима с третьим по модулю p .

6. Даны натуральные n и k , причём $k \leq 2^{n-1}$. Докажите, что на доске $n \times n$ можно отметить несколько клеток так, чтобы количество способов расставить на отмеченных клетках n не бьющих друг друга ладей было равно k .

7. Сильно связный орграф D на 1000 вершинах получен из турнира удалением одной стрелки.

а) Обязательно ли D имеет гамильтонов цикл?

б) Обязательно ли существует такая вершина $a \in V(D)$, что орграф $D - a$ сильно связан?

Серия 8, числовая

1. Грани тетраэдра $ABCD$ — остроугольные треугольники. В гранях ABC и ABD провели высоты AK и AL соответственно. Оказалось, что точки C , K , L и D лежат на одной окружности. Докажите, что $AB \perp CD$.

2. Хорды AC и BD окружности Ω пересекаются в точке P . Окружность ω_1 касается отрезков AP , BP и окружности Ω ; окружность ω_2 касается отрезков CP , DP и окружности Ω . Докажите, что общие внешние касательные к ω_1 и ω_2 параллельны прямым BC и AD .

3. Пусть a , b — положительные числа. Известно, что квадратный трехчлен $y^2 - ay + b$ имеет дискриминант $d > 0$, причем $2a > d$. Докажите, что множество точек, в которых значения многочлена

$$x^4 - (a + 1)x^2 - \sqrt{d}x + b$$

неположительны, представляет собой объединение двух отрезков с суммой длин 2.

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$ и $n \in \mathbb{N}$ — фиксированные числа. Докажите, что в арифметической прогрессии $p^n k + 1$ есть бесконечно много простых чисел.

5. Числа $1, \dots, p - 1$ разбиты на три непустых множества. Докажите, что если число p — простое, то можно выбрать по одному числу из каждой группы так, чтобы сумма каких-то двух выбранных чисел была сравнима с третьим по модулю p .

6. Даны натуральные n и k , причём $k \leq 2^{n-1}$. Докажите, что на доске $n \times n$ можно отметить несколько клеток так, чтобы количество способов расставить на отмеченных клетках n не бьющих друг друга ладей было равно k .

7. Сильно связный орграф D на 1000 вершинах получен из турнира удалением одной стрелки.

а) Обязательно ли D имеет гамильтонов цикл?

б) Обязательно ли существует такая вершина $a \in V(D)$, что орграф $D - a$ сильно связан?